

Guía rápida de usuario

Tabla de contenido

1. Notas importantes
2. ¿Qué es JointPotential3D?
3. Archivos de entrada
4. Ejemplos

1. ¿Qué es JointPotential3D?

JointPotential3D es un software de modelado directo e inverso escrito en fortran90. El núcleo del programa es una implementación del procedimiento general de inversión conjunta de Carrillo & Gallardo (2018) extendido a los métodos gravimétrico y magnetométrico en 3D. Este software también puede ser fácilmente usado para modelado directo e inverso por separado.

2. ¿Cómo usarlo?

2.1 Generar el ejecutable

En caso de no contar con el ejecutable, se debe colocar el código en una carpeta y compilarlo con un compilador de fortran. El código está contenido en un solo archivo llamado "JointPotential3D.f90". La versión aquí presentada es el ejecutable generado para ser usado en una versión de linux o unix.

2.2 Corriendo el programa

El programa funciona a través de la línea de comando en el directorio actual. Sólo se requiere escribir:

```
./InvConj3D
```

Todos los archivos de entrada serán atraídos automáticamente por el programa.

3. Archivos de entrada

i) Startup.dat

La función principal de este archivo es seleccionar el proceso que se realizará: modelado directo, inverso o inversión conjunta. Todas las opciones de configuración del proceso son alimentadas en este archivo.

ii) Datos geofísicos

Gravity.dat and Magnetic.dat

Estos archivos contienen los datos de gravedad y magnetismo en una columna, cada uno.

Cd1.dat and Cdd2.dat

Estos archivos contienen la varianza de los datos de gravedad y magnetismo, en una columna, cada uno.

X_UTM_grav.dat; Y_UTM_grav.dat; Z_UTM_grav.dat

Estos archivos describen las posiciones X,Y,Z de las estaciones de gravedad en km.

X_UTM_mag.dat ;Y_UTM_mag.dat; Z_UTM_mag.dat

Estos archivos describen las posiciones X,Y,Z de las estaciones de magnetismo en km.

Cgg.dat

Este archivo contiene la covarianza del mapa de correspondencia que se utilizara para pesar la influencia de la función de correspondencia (para más detalles leer Carrillo y Gallardo, 2018).

iii) Modelos

Modelos a priori y sus covarianzas

m01pr_density.dat y m02pr_magnetization.dat

Estos archivos describen los modelos a priori de densidad y magnetización en una columna cada uno (opcional).

cov_m01pr.dat y cov_m02pr.dat

Estos archivos describen las covarianzas de los modelos a priori de densidad y magnetización en caso de ser utilizados.

mesh.dat

Este archivo contiene la información de la malla de modelado. Es usado en cualquiera de los tres procesos ya que contiene la información geométrica de los prismas que conforman el modelo.

Ejemplos

A continuación se muestran varios ejemplos de archivos “startup.dat”, que son el archivo de entrada más importante ya que controlan los procesos que se llevarán a cabo y las diferentes opciones de uso.

El formato del archivo es en texto plano sin cabeceras. Todas las opciones son controladas a través de números que indican diferentes opciones.

1) Startup de modelado directo de datos de gravedad (si se utiliza magnetismo sólo se cambia el segundo renglón del archivo).

1 *!!!!Renglón 1: 1 Para seleccionar modelado directo.*
1 *!!!!Renglón 2: 1 para seleccionar datos de gravedad y 2 de magnetismo.*
2500 *!!!!Renglón 3: Número de estaciones*
5324 *!!!!Renglón 4: Número de prismas.*
23 *!!!!Renglón 5: Número de prismas en la dirección X.*
23 *!!!!Renglón 6: Número de prismas en la dirección Y.*
12 *!!!!Renglón 7: Número de prismas en la dirección Z.*

Con esta configuración se realizará un modelado directo. Los archivos de entrada requeridos son: *m01.dat* (modelo de

densidad); *mesh.dat*; las coordenadas de las estaciones (*X_UTM_grav.dat*, *Y_UTM_grav.dat* y *Z_UTM_grav.dat*).

El archivo de salida será: *synthetic_gravity.dat*.

2) Modelado inverso: datos de gravedad (si se utiliza magnetismo sólo se cambia el segundo renglón).

2 *!!!!Renglón 1: 2 Para seleccionar modelado inverso.*
1 *!!!!Renglón 2: 1 para seleccionar datos de gravedad y 2 de magnetismo.*
1 *!!!! Renglón 3: 1: Usar modelo a priori, 2: No usar.*
5 *!!!!Renglón 4: factor de suavidad en la dirección X.*
5 *!!!!Renglón 5: factor de suavidad en la dirección Y.*
5 *!!!!Renglón 6: factor de suavidad en la dirección Z.*
2500 *!!!!Renglón 7: Número de estaciones*
5324 *!!!!Renglón 8: Número de prismas.*
23 *!!!!Renglón 9: Número de prismas en la dirección X.*
23 *!!!!Renglón 10: Número de prismas en la dirección Y.*
12 *!!!!Renglón 11: Número de prismas en la dirección Z.*

Con esta configuración se realizará un modelado inverso. Los archivos de entrada requeridos son: *gravity.dat* y *Cd1.dat* (datos y su varianza); *m01pr_density.dat* y *covm01pr.dat* (modelo a priori de densidad y su covarianza); *mesh.dat*; las coordenadas de las estaciones (*X_UTM_grav.dat*, *Y_UTM_grav.dat* y *Z_UTM_grav.dat*).

Los archivos de salida serán: *d11_separate.dat* (datos de gravedad predichos); *m11_separate.dat* (modelo de densidad solución) y *RMS_gravi.dat* (RMS del error del ajuste).

3) Inversión conjunta

- 3 !!!!Renglón 1: 3 para seleccionar inversión conjunta.
- 1 !!!! Renglón 2: 1: usar modelos a priori, 2: no usarlos;
3: sólo modelo a priori de densidad, 4: sólo modelo a priori de magnetización.
- 5 !!!! Renglón 3: factor de suavidad en dirección X (densidad).
- 5 !!!! Renglón 4: factor de suavidad en la dirección X (densidad).
- 5 !!!! Renglón 5: factor de suavidad en la dirección X (densidad).
- 5 !!!!Renglón 6: factor de suavidad en dirección X (magnetización).
- 5 !!!!Renglón 7: factor de suavidad en dirección X (magnetización).
- 5 !!!!Renglón 8: factor de suavidad en dirección X (magnetización).
- 90 !!!! Renglón 9: mi: inclinación de magnetización.
- 0.0 !!!! Renglón 10: md: declinación de magnetización.
- 90 !!!! Renglón 11: fi: inclinación del campo magnético.
- 0 !!!! Renglón 12: fd: declinación del campo magnético.
- 0 !!!! Renglón 13: line, theta: declinación del eje X.
- 2500 !!!! Renglón 14: número de estaciones de gravedad.
- 2500 !!!! Renglón 15: Número de estaciones magnéticas.
- 5324 !!!! Renglón 16: Número de prismas de densidad.
- 5324 !!!! Renglón 17: Número de prismas de magnetización.
- 5324 !!!! Renglón 18: Número de prismas del modelo conjunto
(usualmente el mismo, ya que se usa la misma malla)
- 3 !!!! Renglón 19: Número de coeficientes del polinomio en el
mapa de correspondencia.
- 23 !!!! Renglón 20: Número de prismas en la dirección X.
- 23 !!!! Renglón 21: Número de prismas en la dirección Y.
- 12 !!!! Renglón 22: Número de prismas en la dirección Z.

Con esta configuración se realizará un modelado inverso conjunto. Los archivos de entrada requeridos son: *todos los mencionados en el apartado de archivos de entrada.*

Los archivos de salida serán: datos de gravedad de las diferentes iteraciones (*d11_1.dat; d11_2.dat, etc.*), de magnetismo

(*d21_1.dat; d21_2.dat, etc.*), los modelos soluciones de densidad para las diferentes iteraciones (*m11_1.dat; m11_2.dat, etc.*) y magnetización (*m21_1.dat; m21_2.dat, etc.*), relación de correspondencia para cada iteración (*g_pred_1.dat; g_pred_2.dat; etc.*) y coeficientes del polinomio solución en cada iteración (*sol_a_vector_1.dat; sol_a_vector_2.dat; etc.*). Finalmente un archivo que contiene el RMS de ajuste a cada tipo de datos (de gravedad y de magnetismo) y a la relación de correspondencia (*RMS_1_2_3.dat*).